

一. 文献阅读

Targeting Bacterial Cell Wall Synthesis: Structural Insights and Emerging Therapeutic Strategies

1.MurJ 的核心功能是作为脂质 II 翻转酶，将肽聚糖前体 Lipid II 从细胞质膜内侧翻转到周质空间。

2.（表）

Table 1. Cont.

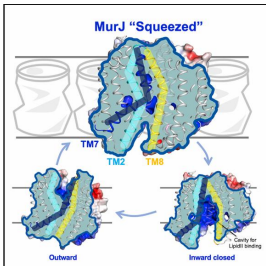
Target	Primary Function	Cellular Location	Representative PDB ID(s)	Pharmacophores/Inhibitors
MurG	Lipid I → Lipid II conversion	Cytoplasmic face of inner membrane	1F0K, 1NLM, 7D11	Uridine Diphosphate (UDP) Mimetics, Muraymycins and Related Liposaccharide Nucleoside Antibiotics
MurJ	Lipid II flippase	Inner membrane	6CC4, 5T77, 6NC9, 7WAG, 6NC6, 6NC7, 6NC8	Humimycins, phage M lysis protein, small-molecule anthranilic acid/indole derivatives

表中列出 7 个 MurJ 的 PDBID 是已解析的其蛋白质晶体结构。

表中列出的 Humimycins、噬菌体 M 裂解蛋白、蒽胺酸/吡啉衍生物是已知的 MurJ 抑制剂或作用分子，可作为研究的阳性对照化合物

Crystal structure of the lipid flippase MurJ in a “squeezed” form distinct from its inward- and outward-facing forms

脂质翻转酶 MurJ 不同于其向内和向外开放形式的“挤压”构象的晶体结构



MurJ 是动态工作的。这篇文献解析的新结构叫“挤压形式”，是底物释放后的复位中间态，空腔关闭，防止回流，其编号是 7WAG。

文献指出，构成内部空腔、并发生剧烈形变的关键部分是跨膜螺旋 2 和跨膜螺旋 8（特别是 TM2 和 TM8）。空腔被挤压闭合，TM2 与 TM8 异常靠近。

文中还提到了一些对功能至关重要的带电氨基酸残基，例如 R52,D25,R270,E57 等。它们可能通过静电相互作用“抓住”带负电的底物 Lipid II。

行动指南：得到小分子的对接位置后，重点观察小分子是否结合在 TM2/TM8 附近的空腔，并与 R52,D25,R270 等残基有相互作用。

同时因 7WAG 的空腔是闭合的，它不是一个用于虚拟筛选寻找抑制剂的理想靶点结构。抑制剂需要结合在开放的、可接近的口袋上。

Crystal structure of the MOP flippase MurJ in an inward-facing conformation

MOP 翻转酶 MurJ 向内开放构象的晶体结构

本文解析了 MurJ 处于“向内开放”状态时的样子，其 PDBID 是 5T77。

5T77 是向内开放构象，其大型、带正电的中央空腔明确开放，是寻找能竞争性占据该空腔、阻断底物结合的小分子抑制剂的**理想起点**。

文献指出了对功能至关重要的区域，筛选出的抑制剂应结合在这些区域：疏水沟槽（尤其 TM13/14 附近），结合脂质尾部；膜门户（涉及 Arg18 等），底物进入的通道；带正电的中央空腔（关键残基：Arg24,Arg52,Arg255），结合并稳定带负电的 Lipid II 头部。

Visualizing conformation transitions of the Lipid II flippase MurJ

可视化脂质 II 翻转酶 MurJ 的构象转变

本文解析了多个结构：

向内开放(6NC7)：胞质侧门户完全敞开，空腔巨大，接底物。

向内闭合(6NC6)：胞质侧门户变窄，但未完全关闭，空腔依然存在。底物进入后的初始状态。

向内闭塞(6NC8)：胞质侧门户完全关闭（由 TM4,TM5,TM10,TM11 的残基形成“门栓”），但空腔仍存在于内部。准备进行跨膜翻转的状态。

向外开放(6NC9)：门户朝向另一侧（周质侧）打开，内部空腔形状改变，准备释放底物。

行动指南:6NC8（向内闭塞），若能找到一个小分子，它能稳定这个状态，就可能阻止 MurJ 向向外开放构象转变，从而将底物“困”在细胞内，达到抑制效果。

关键残基：

底物结合/静电作用：Arg24,Arg52,Arg255 等（在带正电空腔内）。

构象变化“门栓”：TM4/TM5,TM10/TM11 上的相关残基（控制门户开合）。

离子调控/潜在别构位点：Asp25,Asn28,Ser262（Na⁺结合位点）。

Structure and mutagenic analysis of the lipid II flippase MurJ from Escherichia coli

大肠杆菌脂质 II 翻转酶 MurJ 的结构与突变分析

本文解析的结构是 6CC4，这是来自 E.coli 的、底物游离状态的 MurJ 向内开放构象。这个结构（6CC4）比之前嗜热菌的结构（5T77）在口袋处更“关门”一点。这意味着它可能代表了 MurJ 等待接活时更戒备状态。若用这个结构筛选抑制剂，可能需要有更强的结合的能力。

Structure and Mechanism of the Lipid Flippase MurJ

这篇综述系统性地总结了截至 2022 年，关于脂质 II 翻转酶 MurJ 的结构、工作机制、已知抑制剂以及其在整个脂联寡糖（LLO）翻转酶家族中地位的全部核心知识。

在虚拟筛选中，综述明确了以下关键区域：

底物结合核心区（竞争性抑制剂主靶点）：

残基：Arg24, Asp25, Arg255（底物结合三联体）。这些带正电的残基用于结合脂质 II 带负电的焦磷酸头。

构象门控与别构热点区（别构抑制剂潜在靶点）：

胞质侧门户：由 TM1 和 TM8 构成，控制底物进入。Phe151（在 TM4-5 环上）是推动 TM1 打开的“杠杆”。

胞质侧薄门：Glu57 和 Arg352，在向内闭塞构象中形成。

周质侧门：位于 N-lobe 和 C-lobe 界面。

构象变化枢纽：TM7。其弯曲/伸直是构象转变的关键。

操作：针对这些区域，可以定义更大的对接盒子，或进行全蛋白表面扫描，以发现全新的别构结合口袋。

The bacterial lipid II flippase MurJ functions by an alternating-access mechanism

细菌脂质 II 翻转酶 MurJ 通过交替访问机制发挥作用

“交替访问”，即蛋白的底物结合腔交替向膜的两侧开放，从而将底物从一侧运到另一侧。

这篇文献证明了两个关键事实：

1. MurJ 确实有两种工作状态：就像传送带可以朝里（接货）和朝外（卸货）两种摆法。科学家在活细菌里用实验找到这两种状态。
2. 细菌细胞膜内外存在电压差。实验证明，如果耗散膜电位，MurJ 就会被卡死在“朝外卸货”的状态，无法复位到“朝里接货”状态，运输就中断了。

行动指南： MurJ 在干活时，会在“向内”和“向外”两种形状之间来回变，这意味着不能只用一个固定形状的蛋白去筛选药物。因为药物可能在不同形状下，结合的方式和效果完全不同。

可以设计一种“分子胶水”，专门把 MurJ 粘在它的“向外开放”状态，破坏来自细菌细胞膜上的膜电位，让它卡死在那里，从而达到抑制效果。

在设计分子时，可以考虑让分子带有能同时与 TM2 和 TM8 上残基结合的基团，从而将它们“栓”在一起。

Screening of Promising Molecules against MurG as Drug Target in Multi-Drug-Resistant *Acinetobacter baumannii*- Insights from Comparative Protein Modeling, Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulation

MurG 的先导分子筛选，比较蛋白质建模、分子对接和分子动力学模拟

这篇文献提供了一个可复现的虚拟筛选研究模板。MurJ 研究可直接套用此框架：

1. 结构准备

2. 虚拟筛选:使用 AutoDock Vina, 对 ZINC15 或类似化合物库进行大规模筛选。定义包含关键残基的结合口袋作为对接盒子。
3. 层层过滤:
 - 第一轮: 按结合能排序 (如 $\leq -8.0\text{kcal/mol}$)。
 - 第二轮: 用 DataWarrior 等工具过滤类药五规则。
 - 第三轮: 用 admetSAR 等工具预测 ADMET 性质, 剔除毒性大、吸收差的分子。
4. 精细分析与可视化:对最终胜出的 10-20 个分子, 进行精细对接, 并用 PyMOL 详细分析并绘制其与 MurJ 关键残基的相互作用图。
5. 动力学验证:对排名前 3-5 的复合物进行分子动力学模拟, 用 RMSD, RMSF, 氢键占据率等指标评估稳定性, 选出最可靠的 1-2 个化合物。

二. 感想

MurJ 具有显著的构象动态特征 (如向内开放、向内闭塞、向外开放及挤压态), 其“交替访问机制”表明, 不同构象对应不同的结合口袋形态。因此, 在 AutoDock 实现中, 应进行多构象对接, 而非依赖单一结构。

其次, 文献中明确指出了关键结构区域 (如 TM2/TM8 构成的中央空腔) 及关键残基 (Arg24、Asp25、Arg52、Arg255 等), 这些为对接盒 (grid box) 的设置提供了依据。

此外, MurJ 不同构象的功能意义也对应多种对接策略的设计。例如, 针对向内开放构象 (如 5T77), 可以进行传统的竞争性抑制剂筛选, 即寻找能够占据中央空腔的小分子; 而针对向内闭塞构象 (如 6NC8), 则可以设计“构象锁定”策略, 即筛选能够稳定该状态、阻止其向外开放转变的分子。

在配体选择方面, 文献中提供的已知抑制剂 (如 Humimycin) 可作为阳性对照, 用于验证对接模型的合理性, 而简单分子 (如 Indole) 则适合作为方法测试对象。

最后, 通过参考 MurG 相关研究中的虚拟筛选流程, 我认识到一个完整的计算研究应包括: 结构准备、分子对接、结合能筛选、多层过滤 (如类药性与 ADMET 预测) 以及进一步的稳定性分析 (如分子动力学), 这种分层筛选策略能够提高结果的可靠性。

三. 实践

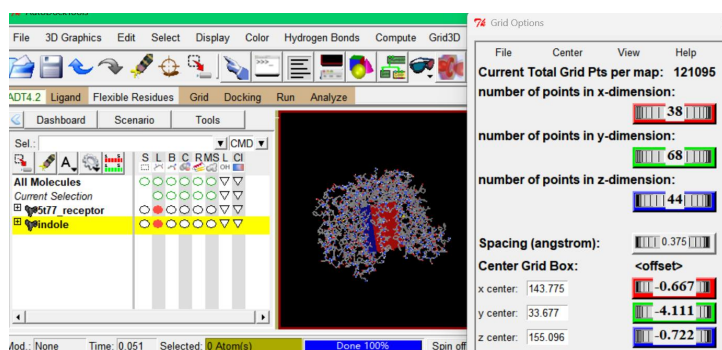
因为负责计算机层面, 所有要进行软件的学习, 挑了相对简单的, 实操了吲哚 (indole) 与 MurJ 转运蛋白 (PDB:5T77) 的分子对接, 目前是使用 auto dock 和 pymol 基本能跑通整个分子对接流程。

下一步还需要学习参数细化与构象验证, 对当前构象进行详细的相互作用分析 (如氢键、疏水作用), 并与已知的突变或抑制数据进行比较验证。

```

receptor = 5t77 receptor.pdbqt
ligand = indole.pdbqt
center x = 143.775
center y = 33.677
center z = 155.096
size x = 25.0
size y = 25.0
size z = 25.0
exhaustiveness = 16
num modes = 9
out = final indole out.pdbqt

```



```

*****
mode |   affinity | dist from best mode
    | (kcal/mol) | rmsd l.b. | rmsd u.b.
-----+-----+-----+-----
  1 |    -6.16 |         0 |         0
  2 |   -6.105 |    1.422 |    3.15
  3 |   -6.047 |    1.068 |    2.986
  4 |   -5.725 |    1.499 |    3.454
  5 |   -5.581 |    1.031 |    1.973
  6 |   -4.811 |   17.84 |   19.64
  7 |   -4.801 |   19.2  |   20.24
  8 |   -4.634 |   20.04 |   21.55
  9 |   -4.593 |   11.68 |   13.03
D:\Autoduck_setting>

```

-6.16 kcal/mol 是一个中等偏上的结合力，表明吲哚与靶点蛋白有可能存在有意义的相互作用。模式 1 至模式 5 的结合能相对接近（-6.16 到 -5.581 kcal/mol），且它们与最佳模式（模式 1）的均方根偏差（RMSD）较小。意味着结果比较集中和可靠，很可能对应真实的结合口袋。